

Case - PART 2 - PM

2.1.1 Выбор методологии управления проектом

Для реализации проекта по разработке и внедрению собственной CRM/ERP системы была выбрана **гибридная модель управления проектом**, основанная на **Agile (Scrum)** с элементами **Kanban** и управленческими контрольными точками (**Stage-Gates**).

Обоснование выбора методологии

Выбор данной методологии обусловлен спецификой проекта, особенностями бизнеса и составом стейкхолдеров.

Во-первых, проект характеризуется **высокой неопределённостью требований на старте**. Несмотря на наличие сформированных бизнес-требований, реальное понимание удобства и эффективности системы для пользователей (в первую очередь агентов) возможно только после начала работы с прототипами и ранними версиями продукта. В условиях, когда значительная часть ключевых пользователей («старички») негативно относится к изменениям, невозможно заранее зафиксировать все требования в статичном виде, как это предполагает каскадная (Waterfall) модель.

Во-вторых, проект затрагивает **большое количество стейкхолдеров с разными интересами и ожиданиями**:

- учредители ожидают управляемости, аналитики и роста выручки;
- РОП - прозрачности процессов и загрузки агентов;
- агенты - удобства и защиты своей клиентской базы;
- административный и юридический блок - упрощения документооборота и снижения рисков.

Agile-подход позволяет регулярно вовлекать стейкхолдеров в процесс, получать обратную связь и корректировать приоритеты без остановки проекта.

В-третьих, для учредителей критично **получать бизнес-ценность как можно раньше**, а не по завершении всего проекта. Scrum-подход с короткими итерациями (спринтами) позволяет поэтапно вводить функциональность (например, сначала единая клиентская база и воронка продаж, а затем аналитика и документооборот), что снижает риски и повышает доверие к проекту. При этом использование **чистого Scrum без адаптаций** также не является оптимальным, так как проект включает:

- интеграции с внешними системами (телефония, сайт, рекламные каналы),
- миграцию данных из Excel,
- поддержку пользователей на этапе пилота и внедрения.

Для таких задач более эффективно использовать **Kanban-подход**, позволяющий обрабатывать входящие задачи и дефекты непрерывным потоком, не нарушая спринтовую разработку основного функционала.

Дополнительно в проекте используются **Stage-Gates (контрольные точки)** на уровне управления, позволяющие учредителям принимать ключевые решения:

- утверждение MVP-состава,
- переход от разработки к пилоту,
- запуск массового внедрения.

Это позволяет сохранить управляемость проекта на стратегическом уровне и избежать неконтролируемого расширения объёма работ.

Таким образом, в рамках проекта применяется:

- **Scrum** - для разработки продуктовых инкрементов и поэтапной поставки функциональности;
- **Kanban** - для интеграций, дефектов, миграции данных и поддержки на этапе внедрения;
- **Stage-Gates** - для управленческого контроля и согласования ключевых решений с учредителями.

Данный подход обеспечивает баланс между гибкостью, необходимой для работы с изменяющимися требованиями, и контролем, необходимым для проекта с высоким бизнес-риском и большим количеством стейкхолдеров.

2.1.2 Этапы работы над проектом в рамках выбранной методологии

В рамках выбранного подхода проект реализуется по следующим этапам:

1. **Инициация проекта** - определение целей, рамок, ролей и критериев успеха.
2. **Discovery и детализация требований** - перевод бизнес-требований в пользовательские сценарии и прототипы.
3. **Итеративная разработка MVP** - реализация ключевого функционала в рамках Scrum-спринтов.
4. **Пользовательское тестирование и пилот** - проверка системы на ограниченной группе пользователей и сбор обратной связи.
5. **Поэтапное внедрение (rollout)** - масштабирование системы на все подразделения компании.
6. **Стабилизация и развитие** - доработка функциональности и выпуск последующих релизов.

Каждый этап имеет чёткие цели и результаты, при этом переход между этапами осуществляется только после достижения согласованных критериев готовности.

2.2 Формирование команды проекта

Для реализации проекта по разработке и внедрению CRM/ERP системы требуется кросс-функциональная проектная команда, включающая как технических специалистов, так и представителей бизнеса. Это обусловлено тем, что система напрямую затрагивает ключевые бизнес-процессы компании и работу большого количества пользователей.

Формирование команды основывается на принципе разделения ответственности между бизнесом и IT, а также на необходимости постоянного взаимодействия между участниками проекта.

2.2.1. Состав проектной команды и роли

Учредитель 1 - Project Sponsor

Выступает в роли спонсора проекта и несёт ответственность за стратегическое направление и финансирование.

Основные обязанности:

- утверждение бюджета и ключевых приоритетов проекта;
- принятие стратегических решений по развитию системы;
- снятие организационных блокеров и конфликтов на уровне компании.

Учредитель 2 - Business Owner / Co-Sponsor

Отвечает за операционную часть проекта и выступает связующим звеном между бизнесом и проектной командой.

Основные обязанности:

- формирование и согласование регламентов работы в системе;
- участие в принятии решений по бизнес-процессам;
- контроль соответствия системы реальным операционным задачам компании.

Руководитель отдела продаж (РОП) - Product Owner (со стороны бизнеса)

РОП является ключевым представителем бизнеса и владельцем продукта с точки зрения операционных процессов.

Основные обязанности:

- формирование и приоритизация требований к функциональности;
- согласование пользовательских сценариев и логики работы системы;
- приёмка результатов разработки с точки зрения бизнеса.

Project Manager (PM)

PM отвечает за общее управление проектом, координацию участников и контроль сроков, рисков и коммуникаций.

Основные обязанности:

- планирование этапов проекта и контроль их выполнения;
- организация работы команды в рамках выбранной методологии;
- управление рисками и изменениями;
- регулярная коммуникация с учредителями и ключевыми стейкхолдерами.

Business Analyst (BA)

BA отвечает за трансформацию бизнес-потребностей в формализованные требования для команды разработки.

Основные обязанности:

- сбор и анализ требований от стейкхолдеров;
- описание бизнес-процессов, use cases и требований;
- участие в уточнении задач и критериев приёмки.

Техническая команда разработки

Команда обеспечивает реализацию системы и включает:

Solution Architect / Tech Lead - отвечает за архитектуру системы, интеграции и технические решения;

Backend-разработчики - реализуют бизнес-логику и интеграции;

Frontend-разработчики - отвечают за пользовательские интерфейсы;

QA Engineer- обеспечивает качество и тестирование функциональности;

DevOps - настраивает инфраструктуру и процессы развертывания;

UX/UI Designer – создание интерфейса

Представители бизнеса (Subject Matter Experts)

В проект привлекаются представители ключевых ролей компании на условиях частичной занятости:

агенты (профи, новички, представитель «старичков»);

- администратор;
- юрист;
- маркетинг и телемаркетинг.

Роль SME:

- проверка сценариев на практике;
- участие в пилотном тестировании;
- предоставление обратной связи по удобству и реалистичности системы.

Дополнительно предусмотрены вспомогательные роли, обеспечивающие успешное внедрение и устойчивую работу системы.

В частности, роль **Change Manager (или Adoption Lead)**, отвечающая за управление изменениями, обучение пользователей и снижение сопротивления со стороны сотрудников.

На этапе миграции данных и внедрения системы также необходима роль **Data Steward**, отвечающая за качество и корректность данных в CRM.

Для реализации и сопровождения интеграций с внешними системами (сайт, телефония, рекламные каналы) назначается ответственный за интеграции, функции которого могут выполняться техническим лидером проекта.

Указанные роли могут быть как отдельными, так и совмещёнными, в зависимости от доступных ресурсов.

2.2.2. Организация взаимодействия в команде

Работа команды организуется в соответствии с выбранной гибридной методологией.

Основные форматы взаимодействия:

- регулярные спринты разработки;
- демонстрации результатов (Sprint Review) для учредителей и РОПа;
- встречи по уточнению требований (backlog refinement);
- пилотные сессии с пользователями для сбора обратной связи.

Коммуникация между участниками строится на принципах прозрачности и регулярности, что позволяет своевременно выявлять риски и корректировать направление работ.

Взаимодействие со стейкхолдерами

Для эффективного управления ожиданиями стейкхолдеров предусмотрены следующие форматы:

- регулярные статус-встречи с учредителями для обсуждения прогресса и ключевых рисков;
- вовлечение РОПа в принятие решений по приоритетам и функциональности;
- сбор обратной связи от агентов и других пользователей на этапах прототипирования и пилота.

Такой подход позволяет избежать разрыва между разработкой системы и реальными потребностями бизнеса.

Инструменты и организация работы

Категория инструментов	Примеры инструментов	Назначение и роль в проекте	Ответственный
Управление задачами и бэклогом	Jira (или аналог)	Планирование и приоритизация задач, ведение продуктового и технического бэклога, планирование спринтов, контроль прогресса и управление дефектами.	PM, Product Owner
Хранение проектной документации и знаний	Confluence, Notion	Централизованное хранение требований, описаний бизнес-процессов, протоколов встреч, проектных решений и артефактов.	BA, PM
Оперативная коммуникация	Slack, Telegram	Ежедневное взаимодействие команды, оперативное решение вопросов, координация работ,	PM

		коммуникация на этапе пилота и внедрения.	
Визуализация и прототипирование	Miro, Figma	Моделирование бизнес-процессов, user story mapping, создание и обсуждение прототипов интерфейсов с бизнес-стейкхолдерами.	BA, UX/UI Designer
Контроль качества и тестирование	Jira (bug tracking), чек-листы	Фиксация и отслеживание дефектов, контроль качества функциональности на этапах разработки, тестирования и внедрения.	QA Engineer
Управление версиями и релизами	Git, CI/CD инструменты	Контроль изменений в коде, управление версиями, автоматизация сборки и выкладки, обеспечение стабильности релизов.	Tech Lead, DevOps
Сбор пользовательской обратной связи	Опросы, формы, интервью	Сбор обратной связи от агентов и других пользователей на этапах пилота и внедрения, выявление проблем и зон для улучшения.	Change Manager / PM, BA

2.3. Управление рисками

2.3.1 Подход к управлению рисками

В рамках проекта управление рисками рассматривается как **непрерывный процесс**, направленный на раннее выявление, анализ и снижение факторов, которые могут негативно повлиять на сроки, качество и успешность внедрения CRM/ERP системы.

Управление рисками осуществляется на всех этапах проекта и включает следующие шаги:

- идентификацию потенциальных рисков;
- оценку вероятности и влияния рисков;
- разработку мер по предотвращению или минимизации последствий;
- назначение ответственных лиц за каждый риск;
- регулярный мониторинг и актуализацию реестра рисков.

Реестр рисков используется как рабочий инструмент РМ и регулярно пересматривается в ходе статус-встреч и на ключевых контрольных точках проекта.

2.3.2. Критерии оценки рисков

Для оценки рисков используется качественная шкала вероятности и влияния.

Вероятность (Probability):

- **Низкая (L)** - риск маловероятен
- **Средняя (M)** - риск возможен
- **Высокая (H)** - риск вероятен

Влияние (Impact):

- **Низкое (L)** - минимальное влияние на проект
- **Среднее (M)** - влияет на сроки или объём работ
- **Высокое (H)** - может привести к срыву сроков, бюджета или провалу внедрения

Риски с высокой вероятностью и/или высоким влиянием подлежат обязательной разработке плана реагирования.

2.3.3. Реестр рисков проекта (Risk Register) & Risk Heatmap

ID	Описание риска	Вероятность	Влияние	Уровень риска	Меры по предотвращению / минимизации	Ответственный
R-01	Соппротивление агентов (старичков) и саботаж внедрения системы	Высокая	Высокое	Критический	- раннее вовлечение в проектирование - пилот с лидером мнений - коммуникация WIIFM - поэтапное усиление обязательности работы в CRM	PM, Change Manager, РОП
R-02	Низкий уровень принятия системы пользователями (низкий adoption)	Средняя	Высокое	Высокий	- UX-тестирование с агентами - упрощение сценариев - обучение и поддержка на старте - сбор регулярного фидбека	PM, BA, UX
R-03	Низкое качество данных (дубли, неполные карточки)	Высокая	Высокое	Критический	- обязательные поля на MVP - дедупликация клиентов - роль Data Steward - контроль качества данных	BA, Администратор
R-04	Разрастание объёма работ (scope creep)	Высокая	Среднее	Высокий	- фиксированный MVP-scope - формальный процесс change request	PM, PO

					• приоритизация через PO и Steering Committee	
R-05	Задержки или сбои интеграций с внешними системами	Средняя	Высокое	Высокий	• ранняя проверка интеграций (spike) • разделение интеграций на MVP и последующие релизы • fallback-процессы	Tech Lead
R-06	Нехватка вовлечённости ключевых бизнес-стейкхолдеров	Средняя	Высокое	Высокий	• регулярные статус-встречи • закрепление ролей и ответственности • согласованный календарь принятия решений	PM
R-07	Юридические риски, связанные с персональными данными	Средняя	Высокое	Высокий	• ролевая модель доступа • аудит действий пользователей • согласование требований с юристом	Юрист, Tech Lead
R-08	Нестабильность системы на этапе пилота	Средняя	Высокое	Высокий	• расширенное тестирование перед пилотом • ограниченный состав пилота • быстрый процесс исправления дефектов	QA, Tech Lead

R-09	Перегрузка РОПа и администратора в период внедрения	Высокая	Среднее	Высокий	• перераспределение нагрузки • ременная поддержка • чёткие регламенты взаимодействия	PM, Учредитель 2
R-10	Потеря знаний при смене участников проекта	Низкая	Среднее	Средний	• централизованная документация • фиксация архитектурных решений • кросс-ревью задач	PM, Tech Lead

Вероятность \ Влияние	Низкое (L)	Среднее (M)	Высокое (H)
Высокая (H)		R-04 R-09	R-01 R-03
Средняя (M)		R-10	R-02 R-05 R-06 R-07 R-08
Низкая (L)			

Для приоритизации рисков проекта используется матрица рисков (Risk Heatmap), позволяющая наглядно определить наиболее критичные угрозы для успешной реализации и внедрения CRM/ERP системы. Риски, попадающие в зону высокой вероятности и высокого влияния, находятся под постоянным контролем Project Manager'a и выносятся на обсуждение с ключевыми стейкхолдерами.

2.3.4. План управления рисками в ходе проекта

Для обеспечения контроля над рисками в проекте применяется следующий процесс:

- Project Manager ведёт актуальный реестр рисков и обновляет его не реже одного раза в спринт;
- риски с высоким уровнем обсуждаются на регулярных статус-встречах с учредителями и РОПом;
- при наступлении риска активируются заранее определённые меры реагирования;
- новые риски добавляются в реестр по мере выявления на этапах разработки и внедрения.

Ответственные за риски контролируют реализацию мер по снижению рисков и информируют РМ о возникновении предпосылок к их реализации.

2.4. Разработка плана внедрения системы

Внедрение CRM/ERP системы планируется осуществлять **поэтапно (phased rollout)** с использованием **пилотного запуска** и постепенного расширения круга пользователей. Такой подход позволяет:

- снизить риски отказа системы;
- минимизировать сопротивление изменениям;
- выявить и устранить проблемы до масштабирования на всю компанию.

Основной принцип внедрения - **сначала стабильность и ценность, затем масштабирование.**

2.4.1. Очередность внедрения модулей

Внедрение функциональности осуществляется в соответствии с приоритизированным бэклогом (Epics).

Этап 1. MVP - Базовый контур CRM (обязательный этап)

Внедряемые модули:

- Единая клиентская база (Client 360)
- Управление лидами и источниками
- Стандартизированная воронка продаж
- Управление сделками
- Ролевая модель и контроль доступа

Данные модули формируют ядро системы и обеспечивают решение ключевых бизнес-проблем: прозрачность клиентов, сделок и источников дохода. Без данного набора дальнейшее развитие системы невозможно.

Этап 2. Расширение операционного контура

Внедряемые модули:

- Управление объектами недвижимости
- Централизованный документооборот (DMS)
- Базовая аналитика и дашборды

На данном этапе система становится полноценным рабочим инструментом для агентов, администратора и юридического блока, снижая ручную нагрузку и операционные риски.

Этап 3. Масштабирование и развитие

Внедряемые модули:

- Финансовый учёт и комиссии
- Расширенная аналитика
- Поддержка клиентов-покупателей и арендаторов

Данные модули повышают управляемость и стратегическую ценность системы, но не являются критичными для запуска MVP.

2.4.2. Очередность подключения подразделений

Внедрение системы по пользователям осуществляется по принципу от менее критичных к более критичным ролям.

1 - Пилотная группа (Early Adopters)

- Новички
- Агенты-профи
- Администратор

Цель:

- проверить основные сценарии работы;
- собрать раннюю обратную связь;
- доработать UX без риска для выручки.

2 - Расширение использования

- Маркетинг
- Телемаркетинг
- РОП

Цель:

- обеспечить сквозной процесс от лида до сделки;
- настроить аналитику и воронки.

3 - Полный rollout

- Агенты-старички
- Юрист
- Учредители

Цель:

- переход всей компании на работу в системе;
- использование CRM как единого источника данных.

2.4.3 Тестирование системы перед полным запуском

Для снижения рисков перед масштабным внедрением проводится многоуровневое тестирование.

Функциональное тестирование - проверка корректности работы функций (QA).

Интеграционное тестирование - проверка взаимодействия с внешними системами.

User Acceptance Testing (UAT) - тестирование ключевых сценариев реальными пользователями (агенты, администратор).

Пилотная эксплуатация - ограниченное использование системы в реальной работе.

Полный запуск системы возможен только после успешного прохождения пилота и устранения критических дефектов.

2.4.4. Сбор обратной связи от пользователей

Сбор обратной связи организуется как структурированный процесс. Вся обратная связь фиксируется в бэклоге и используется для приоритизации доработок.

Основные каналы сбора фидбека:

- регулярные встречи с пилотной группой;
- формы обратной связи внутри системы;
- интервью с ключевыми пользователями;
- анализ пользовательских метрик (активность, заполненность данных).

2.4.5 Управление сопротивлением изменениям на этапе внедрения

Сопротивление изменениям рассматривается как ожидаемый и управляемый риск.

Ключевые меры:

- прозрачная коммуникация целей внедрения со стороны учредителей;
- акцент на личной выгоде пользователей (экономия времени, защита клиентской базы);

детальнее - см. 2.3.4 План управления рисками